

Elettricità e circuiti

L'elettricità: cos'è davvero? Scopri come dominare l'energia che accende il tuo mondo.

Inizia il tuo viaggio nel cuore dell'elettronica.

Un fiume di elettroni

La corrente è come l'acqua in un tubo: si muove solo se c'è pressione.



1

Conduttori: Il rame permette agli elettroni liberi più esterni di muoversi da un atomo all'altro.

3

Differenza di potenziale: La pressione invisibile (misurata in volt) che spinge gli elettroni in una direzione precisa.

2

Corrente elettrica: È il movimento collettivo di questi elettroni liberi all'interno del cavo.

Senza tensione, gli elettroni non si muovono mai in modo ordinato.

Il pannello di controllo

Tensione, corrente e resistenza: le tre forze che devi conoscere per creare un circuito.

Tensione (V):
La spinta dell'energia.

Resistenza (Ω):
L'ostacolo da superare.

Corrente (A):
La quantità in movimento.

Insieme, queste tre grandezze governano ogni dispositivo elettronico che usi.

Tensione: la spinta elettrica

Misurata in volt (V), è la forza che mette in moto il tuo circuito.

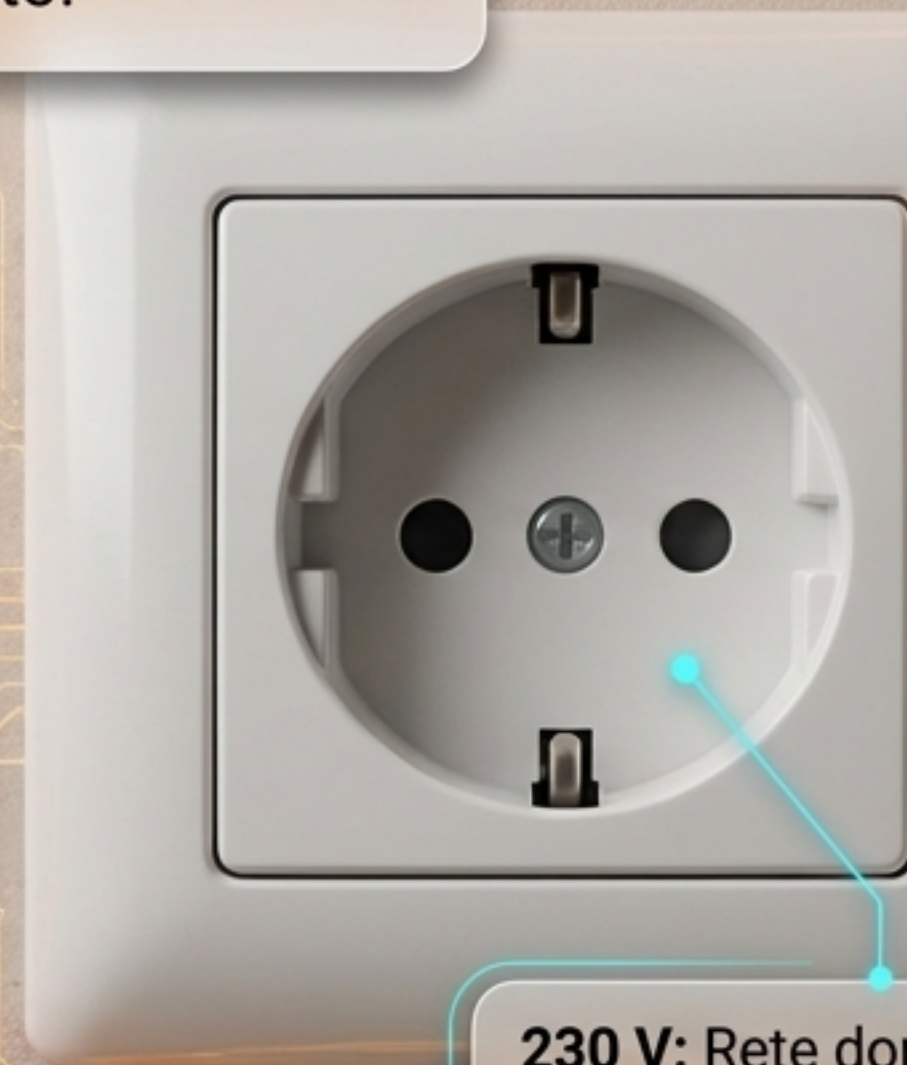
volt (V): In onore di Alessandro Volta, che costruì la prima pila nel 1800.



1,5V

1,5 V: Pila AA, assolutamente sicura per i tuoi esperimenti in laboratorio.

Più alti sono i volt, maggiore è la spinta degli elettroni.



230 V: Rete domestica: pericolosissima, da non toccare o sperimentare MAI.

Corrente: la quantità di carica

Gli ampere (A) misurano quanti elettroni passano in un secondo.

ampere (A): Quantità di cariche al secondo (da A. Ampère).

0,02 A (20 mA): La corrente minima necessaria per accendere un piccolo LED di segnalazione.

$6.24 \times 10^{18} \text{ e-/s}$
 $6.24 \times 10^{18} \text{ e-/s}$
 $6.24 \times 10^{18} \text{ e-/s}$
 $6.24 \times 10^{18} \text{ e-/s}$
 $6.24 \times 10^{18} \text{ e-/s}$
 $6.24 \times 10^{18} \text{ e-/s}$

10-13 A: Il flusso enorme richiesto da un forno da cucina.

0,1 A: Attenzione! È una quantità letale se attraversa il cuore umano.

Nel tuo laboratorio userai solo correnti piccolissime e sicure da batterie a 9V.

220V 13A 2860W

Resistenza: l'ostacolo al flusso

Ogni materiale frena la corrente a modo suo, misurato in ohm (Ω).

ohm (Ω): Dal fisico Georg Simon Ohm, che studiò questa opposizione.

Conduttori: Rame, oro, alluminio. Resistenza bassissima, permettono il flusso.

Semiconduttori: Silicio. Resistenza variabile, formano la base dei computer.

Isolanti: Plastica, vetro, aria. Resistenza altissima, bloccano completamente il flusso.

Senza gli isolanti, non potremmo toccare in sicurezza nessun cavo elettrico.



La formula magica dei maker

Tensione, corrente e resistenza sono legate da un'unica potentissima regola matematica.

1

$V = R \times I$: Scoperta nel 1827. È la formula base per calcolare la tensione.

3

$0,09 \text{ A} = 90 \text{ mA}$: La corrente reale che scorre in una resistenza da 100Ω collegata a 9V ($I = 9 / 100$).

2

$R = V / I$: Usala per scegliere il resistore giusto per proteggere il tuo LED.

Questa è la regola d'oro che userai in ogni progetto di elettronica.

Potenza ed energia consumata

I **watt** misurano il consumo istantaneo, i kWh il totale nel tempo.



potenza:

Si misura in watt (W) con la formula $P = V \times I$.

3 kWh = 0,75 €:

Il costo energetico di una lavatrice da 2000W usata per 1,5 ore consecutive.

50-100 €: Il costo annuo dello stand-by per una famiglia. Sembra spento, ma consuma! (Spendi dalla presa!)

Spegnere gli apparecchi dalla presa ti fa risparmiare soldi ed energia reale.

1 circuito elettrico: Un percorso chiuso. Se è interrotto, la corrente si ferma.

I percorsi dell'elettricità

I circuiti possono essere un unico binario chiuso o diramarsi su più strade.

2 **Serie:**
Un'unica strada
condivisa. Se si brucia
una sola lampadina,
si spegne tutto.

3 **Parallelo:** Rami
separati. L'impianto di
casa tua è fatto così: la
tensione è la stessa
ovunque ($V_{\text{tot}} = V_1 = V_2$).

Nel circuito in parallelo ogni componente
funziona in modo indipendente dagli altri.

I mattoni del tuo circuito

Ogni componente elettronico ha un compito specifico e vitale.

LED (Light Emitting Diode): Emette luce al passaggio di corrente, ma richiede la giusta polarità.

polarità: Il LED ha un verso obbligato: gamba lunga (+) anodo, gamba corta (-) catodo.

Resistore: Limita la corrente nel circuito. Il suo valore in ohm si legge dalle strisce colorate sopra.

Interruttore: Apre e chiude fisicamente il percorso del circuito.

Un LED senza resistore in serie si brucia in pochi secondi: proteggilo!

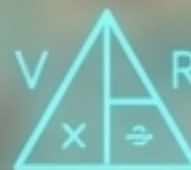
Cosa devi ricordare

Le chiavi per capire e controllare l'elettricità in sicurezza.



Le tre grandezze:

Tensione (Volt), Corrente (Ampere) e Resistenza (Ohm) lavorano sempre insieme come un unico sistema.



La Legge di Ohm: $V = R \times I$
è lo strumento matematico fondamentale per calcolare e progettare i tuoi circuiti.



I componenti fisici:

Conduttori, isolanti, LED e circuiti integrati trasformano l'energia invisibile in tecnologia reale.

Ora che conosci le regole, cosa inventerai per il tuo prossimo progetto con Arduino?